

Теория

Курсовая: дифференциальная геометрия и основы тензорного исчисления

Содержание

Карта ветки А	2
1. Векторное пространство	2
1.1. Определение	2
1.2. Главный пример	3
1.3. Подпространство	3
1.4. Связь с дифференциальной геометрией	4
2. Линейные комбинации, оболочка и независимость	4
2.1. Линейная комбинация	4
2.2. Линейная оболочка	4
2.3. Линейная зависимость	5
2.4. Матричный критерий	5
3. Базис и размерность	6
3.1. Определение базиса	6
3.2. Единственность разложения	6
3.3. Размерность	7
3.4. Что меняется при выборе другого базиса	8
4. Координаты и замена базиса	8
4.1. Координаты вектора	8
4.2. Замена базиса	9
4.3. Мини-пример	9
5. Линейное отображение и его матрица	10
5.1. Определение	10
5.2. Матрица линейного отображения	11
5.3. Ядро и образ	11
5.4. Композиция	12
5.5. Обратимость	12
5.6. Почему это понадобится дальше	13
6. Линейные функционалы и двойственное пространство	13
6.1. Ковектор	13
6.2. Двойственное пространство	13
6.3. Двойственный базис	14
6.4. Дифференциал функции как ковектор	14

Карта ветки А

$V \rightarrow$ линейные комбинации $\rightarrow$ линейная независимость $\rightarrow$ базис $\rightarrow$ координаты $\rightarrow$ линейные

В этом файле разобраны первые звенья цепочки до двойственного пространства. Это та линейная алгебра, на которой дальше строятся метрика, тензоры, связность и кривизна.

1. Векторное пространство

1.1. Определение

Пусть V — непустое множество, элементы которого называются **векторами**. Пусть определены операции

$$+ : V \times V \rightarrow V, \quad \cdot : \mathbb{R} \times V \rightarrow V.$$

V называется вещественным векторным пространством, если для любых $u, v, w \in V$ и $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ выполняются:

$$u + v = v + u,$$

$$(u + v) + w = u + (v + w),$$

$$\exists 0 \in V : \quad v + 0 = v,$$

$$\forall v \in V \quad \exists (-v) \in V : \quad v + (-v) = 0,$$

$$\alpha(u + v) = \alpha u + \alpha v,$$

$$(\alpha + \beta)v = \alpha v + \beta v,$$

$$(\alpha\beta)v = \alpha(\beta v),$$

$$1 \cdot v = v.$$

Ключевой смысл: векторное пространство позволяет **складывать направления/состояния** и **масштабировать их числом**.

1.2. Главный пример

$$\mathbb{R}^n = \{(x^1, \dots, x^n) : x^i \in \mathbb{R}\}.$$

Для

$$x = (x^1, \dots, x^n), \quad y = (y^1, \dots, y^n)$$

операции задаются покомпонентно:

$$x + y = (x^1 + y^1, \dots, x^n + y^n),$$

$$\lambda x = (\lambda x^1, \dots, \lambda x^n).$$

Стандартные единичные векторы:

$$e_1 = (1, 0, \dots, 0), \quad \dots, \quad e_n = (0, \dots, 0, 1).$$

Тогда

$$x = x^1 e_1 + \dots + x^n e_n.$$

[!important] Вектор и его координатный столбец — не одно и то же. Вектор $v \in V$ является геометрическим объектом. Столбец $[v]_e$ зависит от выбранного базиса e .

1.3. Подпространство

Подмножество $W \subset V$ называется линейным подпространством, если

$$0 \in W,$$

и для любых $u, v \in W, \alpha, \beta \in \mathbb{R}$

$$\alpha u + \beta v \in W.$$

Эквивалентно: W замкнуто относительно всех линейных комбинаций.

Пример:

$$W = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : x + y + z = 0\}.$$

Если $u, v \in W$, то

$$u_1 + u_2 + u_3 = 0, \quad v_1 + v_2 + v_3 = 0,$$

и

$$(\alpha u + \beta v)_1 + (\alpha u + \beta v)_2 + (\alpha u + \beta v)_3 = \alpha \cdot 0 + \beta \cdot 0 = 0.$$

Следовательно, W — подпространство.

1.4. Связь с дифференциальной геометрией

Для поверхности M в каждой точке $p \in M$ возникает касательное пространство

$$T_p M,$$

которое само является векторным пространством.

Для единичной сферы

$$S^2 = \{x \in \mathbb{R}^3 : \langle x, x \rangle = 1\}$$

касательное пространство в точке $p \in S^2$ имеет вид

$$T_p S^2 = \{v \in \mathbb{R}^3 : \langle p, v \rangle = 0\}.$$

Это двумерное подпространство $\mathbb{R}^3$.

2. Линейные комбинации, оболочка и независимость

2.1. Линейная комбинация

Для векторов $v_1, \dots, v_k \in V$ выражение

$$\alpha^1 v_1 + \dots + \alpha^k v_k, \quad \alpha^i \in \mathbb{R},$$

называется линейной комбинацией.

Компактная запись:

$$\sum_{i=1}^k \alpha^i v_i.$$

2.2. Линейная оболочка

Линейная оболочка набора $v_1, \dots, v_k$:

$$\text{span}(v_1, \dots, v_k) = \left\{ \sum_{i=1}^k \alpha^i v_i : \alpha^i \in \mathbb{R} \right\}.$$

Это минимальное линейное подпространство, содержащее все v_i .

Пример в $\mathbb{R}^3$:

$$v_1 = (1, 0, 0), \quad v_2 = (0, 1, 0).$$

Тогда

$$\text{span}(v_1, v_2) = \{(a, b, 0) : a, b \in \mathbb{R}\},$$

то есть плоскость $z = 0$.

2.3. Линейная зависимость

Векторы $v_1, \dots, v_k$ линейно зависимы, если существуют числа $\alpha^1, \dots, \alpha^k$, не все равные нулю, такие что

$$\alpha^1 v_1 + \dots + \alpha^k v_k = 0.$$

Если из равенства

$$\alpha^1 v_1 + \dots + \alpha^k v_k = 0$$

следует только

$$\alpha^1 = \dots = \alpha^k = 0,$$

то векторы линейно независимы.

Пример зависимости:

$$v_1 = (1, 0), \quad v_2 = (0, 1), \quad v_3 = (1, 1).$$

Поскольку

$$v_1 + v_2 - v_3 = 0,$$

набор (v_1, v_2, v_3) линейно зависим.

2.4. Матричный критерий

Пусть векторы записаны столбцами матрицы

$$A = \left(\begin{array}{c|c|c|c} | & | & \cdots & | \\ v_1 & v_2 & & v_k \\ | & | & & | \end{array} \right).$$

Тогда

$$\alpha^1 v_1 + \dots + \alpha^k v_k = 0$$

эквивалентно системе

$$A\alpha = 0, \quad \alpha = \begin{pmatrix} \alpha^1 \\ \vdots \\ \alpha^k \end{pmatrix}.$$

Следовательно,

$$\{v_1, \dots, v_k\} \text{ линейно независимы} \iff \ker A = \{0\}.$$

Для квадратной матрицы $A \in M_n(\mathbb{R})$:

$$\det A \neq 0 \iff \text{rank } A = n \iff \ker A = \{0\} \iff v_1, \dots, v_n \text{ независимы.}$$

3. Базис и размерность

3.1. Определение базиса

Набор

$$e = (e_1, \dots, e_n)$$

называется базисом V , если одновременно выполнены два условия:

$$\text{span}(e_1, \dots, e_n) = V,$$

$$e_1, \dots, e_n \text{ линейно независимы.}$$

То есть базис должен:

1. порождать всё пространство;
2. не содержать лишних векторов.

3.2. Единственность разложения

Если $(e_1, \dots, e_n)$ — базис, то для любого $v \in V$ существует **единственный** набор чисел $v^1, \dots, v^n$ такой, что

$$v = v^1 e_1 + \dots + v^n e_n.$$

Существование следует из порождающего свойства базиса.

Для единственности предположим

$$v = v^i e_i = w^i e_i.$$

Тогда

$$(v^i - w^i) e_i = 0.$$

Из линейной независимости e_i :

$$v^i - w^i = 0,$$

то есть

$$v^i = w^i.$$

3.3. Размерность

Если конечномерное пространство имеет базис из n векторов, то

$$\dim V = n.$$

Любые два базиса одного конечномерного пространства имеют одинаковое число элементов.

Для

$$\mathbb{R}^n$$

имеем

$$\dim \mathbb{R}^n = n.$$

Для касательной плоскости к сфере:

$$\dim T_p S^2 = 2.$$

Это фундаментальный факт: сфера вложена в трёхмерное пространство, но **внутренне** является двумерным многообразием.

3.4. Что меняется при выборе другого базиса

Пусть

$$e = (e_1, \dots, e_n), \quad e' = (e'_1, \dots, e'_n)$$

— два базиса одного пространства.

Каждый новый базисный вектор раскладывается по старому:

$$e'_j = A^i_j e_i.$$

Матрица

$$A = (A^i_j)$$

невырождена:

$$\det A \neq 0.$$

4. Координаты и замена базиса

4.1. Координаты вектора

Пусть $e = (e_1, \dots, e_n)$ — базис. Если

$$v = v^i e_i,$$

то числа

$$v^1, \dots, v^n$$

называются координатами вектора v в базисе e .

Координатный столбец:

$$[v]_e = \begin{pmatrix} v^1 \\ \vdots \\ v^n \end{pmatrix}.$$

4.2. Замена базиса

Пусть

$$e'_j = A^i_j e_i.$$

Один и тот же вектор имеет два разложения:

$$v = v^i e_i = v'^j e'_j.$$

Подставим e'_j :

$$v = v'^j A^i_j e_i.$$

По единственности координат:

$$v^i = A^i_j v'^j.$$

В матричной форме:

$$[v]_e = A[v]_{e'}.$$

Следовательно,

$$[v]_{e'} = A^{-1}[v]_e.$$

[!important] При замене базиса меняются координаты, но сам геометрический вектор v не меняется.

4.3. Мини-пример

В $\mathbb{R}^2$ возьмём

$$e_1 = (1, 0), \quad e_2 = (0, 1),$$

$$e'_1 = (1, 1), \quad e'_2 = (1, -1).$$

Тогда

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}.$$

Пусть

$$v = (3, 1).$$

В стандартном базисе

$$[v]_e = \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Ищем новые координаты:

$$[v]_{e'} = A^{-1}[v]_e.$$

Поскольку

$$A^{-1} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix},$$

получаем

$$[v]_{e'} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Проверка:

$$2e'_1 + e'_2 = 2(1, 1) + (1, -1) = (3, 1).$$

5. Линейное отображение и его матрица

5.1. Определение

Отображение

$$T : V \rightarrow W$$

называется линейным, если

$$T(\alpha u + \beta v) = \alpha T(u) + \beta T(v)$$

для любых $u, v \in V$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$.

Из линейности автоматически следует

$$T(0) = 0,$$

$$T(-v) = -T(v).$$

5.2. Матрица линейного отображения

Пусть

$$e = (e_1, \dots, e_n)$$

— базис V , а

$$f = (f_1, \dots, f_m)$$

— базис W .

Достаточно знать значения T на базисе:

$$T(e_j) = A^i_j f_i.$$

Числа A^i_j образуют матрицу отображения:

$$[T]_{f \leftarrow e} = A.$$

Для

$$v = v^j e_j$$

имеем

$$T(v) = T(v^j e_j) = v^j T(e_j) = v^j A^i_j f_i.$$

Следовательно,

$$[T(v)]_f = A[v]_e.$$

Именно поэтому матрица — это координатная запись линейного отображения.

5.3. Ядро и образ

Ядро:

$$\ker T = \{v \in V : T(v) = 0\}.$$

Образ:

$$\operatorname{Im} T = \{T(v) : v \in V\}.$$

Оба множества являются линейными подпространствами.

Для конечномерного V :

$$\dim V = \dim \ker T + \dim \operatorname{Im} T.$$

То есть

$$\dim V = \operatorname{nullity} T + \operatorname{rank} T.$$

5.4. Композиция

Если

$$T : V \rightarrow W, \quad S : W \rightarrow U,$$

то

$$S \circ T : V \rightarrow U$$

тоже линейно, а его матрица равна произведению матриц:

$$[S \circ T] = [S][T].$$

5.5. Обратимость

Для линейного оператора

$$T : V \rightarrow V$$

в конечномерном пространстве эквивалентны условия

T обратимо,

$$\ker T = \{0\},$$

$$\operatorname{Im} T = V,$$

$$\operatorname{rank} T = \dim V,$$

$$\det[T] \neq 0.$$

5.6. Почему это понадобится дальше

Замена координат на многообразии порождает линейные отображения между касательными пространствами. Дифференциал отображения

$$dF_p : T_p M \rightarrow T_{F(p)} N$$

является линейным отображением. Его матрица в координатах — якобиан:

$$(dF_p)^i_j = \frac{\partial F^i}{\partial x^j}(p).$$

6. Линейные функционалы и двойственное пространство

6.1. Ковектор

Линейный функционал — линейное отображение

$$\omega : V \rightarrow \mathbb{R}.$$

То есть

$$\omega(\alpha u + \beta v) = \alpha \omega(u) + \beta \omega(v).$$

Линейный функционал также называется **ковектором**.

6.2. Двойственное пространство

Множество всех линейных функционалов на V обозначается

$$V^*.$$

Оно само является векторным пространством.

Если

$$\dim V = n,$$

то

$$\dim V^* = n.$$

6.3. Двойственный базис

Если

$$e = (e_1, \dots, e_n)$$

— базис V , то существует двойственный базис

$$e^* = (e^1, \dots, e^n)$$

пространства V^* , определённый условиями

$$e^i(e_j) = \delta^i_j,$$

где

$$\delta^i_j = \begin{cases} 1, & i = j, \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

Любой ковектор имеет разложение

$$\omega = \omega_i e^i.$$

Для вектора

$$v = v^j e_j$$

получаем

$$\omega(v) = \omega_i e^i(v^j e_j) = \omega_i v^j \delta^i_j = \omega_i v^i.$$

То есть естественное спаривание имеет вид

$$\boxed{\omega(v) = \omega_i v^i}.$$

Здесь уже появляется основная тензорная идея: **верхний индекс** у координат вектора и **нижний индекс** у координат ковектора естественно сворачиваются.

6.4. Дифференциал функции как ковектор

Для гладкой функции

$$f : M \rightarrow \mathbb{R}$$

дифференциал в точке p :

$$df_p : T_p M \rightarrow \mathbb{R}$$

является ковектором:

$$df_p \in T_p^* M.$$

В координатах

$$df = \frac{\partial f}{\partial x^i} dx^i.$$

Это непосредственный переход от линейной алгебры к дифференциальной геометрии.

7. Сводка первой части

V	— векторное пространство,
$\{e_i\}$	— базис,
$v = v^i e_i$	— координаты вектора,
$T(e_j) = A^i_j f_i$	— матрица линейного отображения,
V^*	— пространство ковекторов,
$\omega = \omega_i e^i,$	
$\omega(v) = \omega_i v^i.$	

Следующее звено:

$$V, V^* \longrightarrow V^* \otimes V^* \longrightarrow \text{билинейные формы} \longrightarrow g \longrightarrow \text{метрика}.$$

8. База для чтения

Не нужно читать книги целиком.

1. **М. М. Постников — «Лекции по геометрии. Семестр V. Риманова геометрия».** Основной русский источник для римановой геометрии. Для курсовой особенно важны темы: римановы/псевдоримановы пространства, связность, кривизна, локально симметрические пространства, пространства постоянной кривизны. https://publ.lib.ru/ARCHIVES/P/POSTNIKOV_Mihail_Mihaylovich_%28matematik%29/
2. **Barrett O'Neill — *Semi-Riemannian Geometry with Applications to Relativity*.** Нужен выборочно: Tensors; Semi-Riemannian Manifolds; Special Relativity; Symmetry and Constant Curvature.

<https://shop.elsevier.com/books/semi-riemannian-geometry-with-applications-to-relativity/oneill/978-0-12-526740-3>

3. **Л. Д. Ландау, Е. М. Лифшиц — «Теория поля», т. 2.** Для связи псевдоевклидовой геометрии со специальной теорией относительности достаточно начала: принцип относительности, интервал, собственное время, преобразования Лоренца.

<https://www.sciencedirect.com/book/monograph/9780080250724/the-classical-theory-of-fields>

Дополнительно, только если требуется освежить линейную алгебру: **MIT 18.06 Linear Algebra**, темы Vector Spaces, Basis and Dimension, Linear Transformations.

<https://ocw.mit.edu/courses/18-06-linear-algebra-spring-2010/>